RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Au programme : Division euclidienne, PGCD, Bézout, Gauss, nombres premiers, congruences.

L'essentiel

- Bézout : $a \wedge b = d \iff$ il existe u, v avec $au + bv = d$ (pour d diviseur commun). En particulier $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v,\ au + bv = 1$.
- Gauss : $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$.
- Petit théorème de Fermat : p premier $\Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$.